Álgebra Relacional

Introducción

Un lenguaje de consulta es aquel que usa un usuario para solicitar información a una instancia de un esquema de base de datos. Los lenguajes de consulta pueden ser procedurales y no procedurales. Con los primeros se deben especificar las operaciones que hay que realizar para calcular el resultado deseado. Con el segundo se describe la información buscada sin especificar procedimiento alguno. La mayoría de los lenguajes comerciales ofrecen una mezcla de ambos.

Los lenguajes "puros" permiten mostrar las técnicas de extracción de datos. A continuación analizaremos el **álgebra relacional.**

1. Algebra Relacional

Es un lenguaje de consulta puro y procedural. Tiene una serie de operadores que transforman una o dos relaciones de entrada (no esquemas de relaciones) en una nueva relación. Los operadores pueden ser unarios o binarios según se apliquen a una o a dos relaciones.

Como los operadores del álgebra relacional verifican la ***propiedad de clausura*** (el resultado obtenido al aplicar un operador es también una relación), las operaciones pueden componerse armando verdaderas expresiones (anidamientos como en matemática).

El conjunto de operaciones se usa para manipular relaciones. Algunos de ellos son tomados de la teoría conjuntista y otras son especialmente creadas para este modelo.

Los operadores pueden clasificarse en ***fundamentales*** **y** ***derivados***. Si bien los segundos no potencian al lenguaje, se los usa para simplificar las expresiones, ya que se los define en función de los primeros.

Este lenguaje es usado internamente por los DBMS para evaluar consultas y realizar optimizaciones.

El Álgebra Relacional no posee funciones de agregación, ni permite realizar agrupamiento de tuplas y tampoco permite explicitar un orden entre sus tuplas.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

2. *Operaciones Fundamentales o Básicas*

Vamos a considerar que no existe el valor NULL almacenado en ninguna de las relaciones, salvo que lo aclaremos explícitamente.

2.1 Selección

Es una operación unaria representada por la letra griega **σ**. Selecciona el subconjunto de tuplas de una relación que satisfacen cierta condición de selección. La condición se indica como subíndice de la letra griega, y el nombre de la relación entre paréntesis.

La condición de selección es una expresión booleana sobre el conjunto de atributos de la relación. La misma puede expresarse como:

nombre_atributo ***operador_comparacion*** ***nombre _atributo***

o bien

nombre_atributo ***operador_comparacion*** ***valor_constante***

y el **valor_constante** es un valor del dominio del atributo en cuestión.

Definición

Sean una relación **r** y un predicado F construido con:

- Operadores lógicos (booleanos) and (∧), or (∨) y not (¬)
- Operadores de comparación $<$, $\leq$, $>$, $\geq$, $=$ y $\neq$

La nueva relación σ_F (r) está formada por tuplas t en r tales que satisfacen F.

El grado de la relación resultante es igual que la original (tiene los mismos atributos), y la cantidad de tuplas de la relación obtenida siempre es menor o igual que la cantidad de tuplas de la relación original.

Ejemplo:

Supongamos la siguiente relación **alumno**:

alumno	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

Si se quisiera obtener una nueva relación con aquellas tuplas de alumnos cuyos legajos sean mayores que 1000 y menores o iguales a 1900 entonces se podía aplicar el operador de selección $\sigma_{\text{legajo>1000 and legajo}\leq 1900}$ **(alumno)** y se obtendría

NUEVA RELACION	
legajo	nombre
1100	'Juan Perez'
1300	'Raul Sosa'

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Importante

- La operación de selección es conmutativa, o sea una secuencia de operadores de selección pueden aplicarse en cualquier orden:

$$\sigma_{cond1}(\sigma_{cond2}(r)) = \sigma_{cond2}(\sigma_{cond1}(r))$$

- Puede reemplazarse una secuencia operadores de selección anidados por uno único cuya condición de selección exprese un *and* de todas las condiciones de selección de cada uno de los operadores.

$$\sigma_{cond1}(\sigma_{cond2}(\ldots(\sigma_{condn}(r))..)) = \sigma_{cond1 \text{ and } cond2 \ldots \text{ and } condn}(r)$$

2.2. Proyección

Es una operación unaria representada por la letra griega π.

Esta operación genera una nueva relación seleccionado sólo ciertas columnas de la relación original. Los atributos a proyectar se los indica en una lista, como subíndice de la letra griega. El nombre de la relación aparece entre paréntesis. El grado de la relación resultante es la cantidad de atributos indicados en la lista y el orden de los atributos coincide con el especificado.

Definición

Sean una relación **r** y una lista de atributos $a_{i1}, a_{i2}, \ldots a_{ik}$.
La nueva relación resultante $\pi_{a_{i1}, a_{i2}, \ldots a_{ik}}(r)$ es el conjunto de todas las tuplas t en r utilizando sólo los atributos $a_{i1}, a_{i2}, \ldots a_{ik}$

Si la lista de atributos no contiene la clave posiblemente aparecerían tuplas repetidas en la relación obtenida. Como toda relación (es un conjunto) debe satisfacer la propiedad de que cada tupla sea única, inclusive en la relación obtenida, el operador de proyección garantiza la eliminación de las tuplas repetidas (o sea se obtiene una relación válida). Eso se llama eliminación de duplicación y lo hace el operador para garantizar que lo que se obtiene es una relación. Así es como la cantidad de tuplas en la relación resultante siempre es menor o igual que en la original. Eso depende si la lista de atributos de la proyección incluye o no la clave.

Ejemplo:

Sea la siguiente relación **alumno**:

alumno	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Si se quisiera obtener una nueva relación que contenga sólo el atributo **nombre,** se podría aplicar π_{nombre} **(alumno)** y se obtendría

NUEVA RELACION
nombre
'Ana Lopez'
'Juan Perez'
'Sofia Sosa'
'Raul Sosa'

Notar que se obtuvieron sólo 4 filas porque había tuplas repetidas y debe garantizarse que el resultado obtenido siga siendo una relación (propiedad de clausura).

Importante

Si la lista de atributos **lista1** esta incluida en la lista de atributos **lista2**, entonces

$$\pi_{\text{lista1}} (\pi_{\text{lista2}} (r)) = \pi_{\text{lista1}} (r)$$

Definición: Relaciones Compatibles

Dos relaciones **r (A1, A2...,An)** y **s (B1, B2, ... Bn)** son compatibles si tienen el mismo grado **N** y si **dom(Ai)=dom(Bi)** para todo i entre 1 y N

2.3. Unión

Es una operación binaria representada por la letra ∪. Si se quiere aplicar el operador a dos relaciones **r** y **s** se debe asegurar que ambas sean ***compatibles***.

Definición

Sean dos relaciones cualesquiera **r y s compatibles**. La nueva relación resultante **r ∪ s** está formada por todas las tuplas que están en **r** o en **s** o **en ambas**. Los nombres de las columnas resultantes son tomados del operando izquierdo.

Obviamente las tuplas repetidas se eliminan. Es la definición tradicional conjuntista de unión, ya que una relación es un conjunto de tuplas.

Importante

- Es una operación conmutativa: **r ∪ s = s ∪ r**
- Es una operación asociativa: **(r ∪ s) ∪ t = r ∪ (s ∪ t)**

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Ejemplo:

Supongamos las siguientes relaciones **alumno_1999** y **alumno_2000**

alumno_1999	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

alumno_2000	
legajo	nombre
600	'Jorge Bass'
750	'Sofia Sosa'

Al realizar **alumno_1999** ∪ **alumno_2000** se obtendría la relación:

NUEVA RELACION	
Legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'
600	'Jorge Bass'

2.4. Diferencia

Es una operación binaria representada por el signo -. Si se quiere aplicar el operador a dos relaciones **r** y **s** se debe asegurar que ambas sean ***compatibles***.

Definición

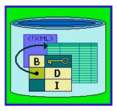
Sean dos relaciones cualesquiera **r y s compatibles**. La nueva relación resultante **r - s** está formada por todas las tuplas que están en **r** pero no están en **s**. Los nombres de las columnas resultantes son tomados del operando izquierdo.

La relación resultante tiene los mismos nombres de atributos que la primera relación. Es la definición tradicional conjuntista de diferencia, ya que una relación es un conjunto de tuplas.

Importante

Es una operación NO conmutativa.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



Ejemplo:

Supongamos las siguientes relaciones **alumno_1999 y alumno_2000**

alumno_1999	
Legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

alumno_2000	
legajo	nombre
600	'Jorge Bass'
750	'Sofia Sosa'

Al realizar la diferencia **alumno_1999 – alumno_2000** se obtendría la relación:

NUEVA RELACION	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

2.5. Producto Cartesiano (Cartesian Product, Cross Product o Cross Join)

Es una operación binaria representada por el símbolo $\times$.

Definición

Sean dos relaciones cualesquiera **r (A1, A2, ..., An)** donde la cantidad de tuplas de **r** es **|r|** y **s (B1, B2, ..., Bm)** donde la cantidad de tuplas de **s** es **|s|**. La nueva relación resultante **r × s** tiene:

- **|r| * |s|** tuplas
- **n+m** atributos **(A1, A2, …, An, B1, B2, ..., Bm)**, donde los atributos están en ese orden.
- si **u** es una tupla de la relación obtenida, entonces verifica que existe una tupla **t1∈r** y existe una tupla **t2∈s** tal que **u[r]=t1[r]** y **u[s]=t2[s]**.

Como el mismo nombre de atributo puede aparecer en los esquemas de relación de las cuales son instancias **r** y **s,** hay que crear un esquema de denominaciones para eliminar ambigüedad y distinguir entre ambos atributos, ya que la relación resultante no puede tener dos nombres de atributos repetidos. Para ello se adjunta como prefijo el nombre del esquema de relación correspondiente al nombre del atributo separado por un punto (si no se repiten se puede omitir, y para la primera aparición de atributos repetidos también puede omitirse el prefijo). Como se observa esta técnica no sirve si el nombre de las relaciones fuera el mismo, en cuyo caso como solución se aplica la operación de renombramiento (ver recuadro en pág. 8).

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Ejemplo:

Si se tienen las relaciones **alumno y examen**

alumno	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

Al hacer **alumno x examen** se obtiene 5 x 6 tuplas (legajo aparece repetido, sólo prefijamos la segunda aparición):

NUEVA RELACIÓN				
legajo	nombre	examen.legajo	nroActa	nota
400	'Ana Lopez'	750	13.33	9
400	'Ana Lopez'	400	11.03	3
400	'Ana Lopez'	400	11.04	7
400	'Ana Lopez'	400	11.08	8
400	'Ana Lopez'	750	11.03	8
400	'Ana Lopez'	2000	11.03	2
1100	'Juan Perez'	750	13.33	9
1100	'Juan Perez'	400	11.03	3
1100	'Juan Perez'	400	11.04	7
1100	'Juan Perez'	400	11.08	8
1100	'Juan Perez'	750	11.03	8
1100	'Juan Perez'	2000	11.03	2
750	'Sofia Sosa'	750	13.33	9
750	'Sofia Sosa'	400	11.03	3
750	'Sofia Sosa'	400	11.04	7
750	'Sofia Sosa'	400	11.08	8
750	'Sofia Sosa'	750	11.03	8
750	'Sofia Sosa'	2000	11.03	2
1300	'Raul Sosa'	750	13.33	9
1300	'Raul Sosa'	400	11.03	3
1300	'Raul Sosa'	400	11.04	7
1300	'Raul Sosa'	400	11.08	8
1300	'Raul Sosa'	750	11.03	8
1300	'Raul Sosa'	2000	11.03	2
2000	'Ana Lopez'	750	13.33	9
2000	'Ana Lopez'	400	11.03	3
2000	'Ana Lopez'	400	11.04	7
2000	'Ana Lopez'	400	11.08	8
2000	'Ana Lopez'	750	11.03	8
2000	'Ana Lopez'	2000	11.03	2

Aclaración

Sean **e1** y **e2** expresiones del álgebra relacional, entonces las siguientes expresiones también lo son:

$$\sigma_P(e1),\ \pi_S(e1),\ e1 \cup e2,\ e1 - e2,\ e1 \times e2$$

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Renombramiento

Puede considerarse la operación de renombramiento para poder cambiar el nombre de alguna relación y así resolver ambigüedades. Así, lo indicamos por la letra ρ y colocamos como subíndice el nuevo nombre y como argumento la relación a renombrar: ρ_{x}**(e).** Una vez que se usa esa expresión, se utiliza en las expresiones más externas o posteriores el nuevo nombre (en el ejemplo x en vez de e).

En el caso de querer resolver las ambigüedades de atributos directamente optaremos por prefijarlas por el nombre de la relación. De ser necesario, primero se resuelve la ambigüedad de la relación como se explicó en el párrafo anterior.

Si se precisa renombrar algún atributo, sin usar la opción de prefijar, la sintaxis será similar a la del renombre de relaciones, pero obligatoriamente en el subíndice se colocan "la lista de atributos nuevos separados por coma de la relación". O sea, aunque se quiera renombrar un solo atributo de cierta relación, igual hay que colocar en el subíndice el nombre de todos los atributos de la relación resultante. El operador de renombramiento de atributos debe colocar la lista de atributos nuevos (aunque sea un conjunto unitario) entre paréntesis. Es decir: $\rho_{(listaAtributosNuevos)}$**(e).**

Ejemplo:
Sea, la relación alumno anterior

- La expresión ρ_{alu}**(alumno)** renombra la relación *alumno* como *alu*. El nuevo nombre no va entre paréntesis.
- La expresión $\rho_{(milegajo,\ nombre)}$**(alumno)** renombra los atributos. Los originales eran legajo y nombre. Los obtenidos son milegajo y nombre. Al renombrar atributos deben colocarse la misma cantidad que los originales. La lista debe ir entre paréntesis.

Se la relación *A* cuyo único atributo también se llama *a*.

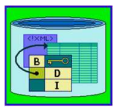
- La expresión ρ_{a} (a) es diferente a la expresión $\rho_{(a)}$ (a). La primera expresión renombra la relación. La segunda expresión renombra los atributos.

Si se deseara renombrar tanto la relación como los atributos, debe usarse dos expresiones de renombramiento consecutivas.
Ejemplo: ρ_{alu} ($\rho_{(milegajo,\ nombre)}$**(alumno)**)
Ejemplo: $\rho_{(milegajo,\ nombre)}$ (ρ_{alu} **(alumno)**)

3. Operaciones Derivadas

Si bien con los operadores fundamentales se puede plantear cualquier consulta del álgebra relacional, algunas consultas muy frecuentes se simplificarían si cierta secuencia de operadores fundamentales recibiera un nombre. A continuación vamos a citar otros operadores que **NO agregan potencia expresiva al lenguaje** pero simplifican su expresión.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



3.1. Intersección

Es una operación binaria representada por el símbolo $\cap$. Si se quiere aplicar el operador a dos relaciones **r** y **s** se debe asegurar que ambas sean ***compatibles***. De ser así, se obtiene una nueva relación que incluye todas las tuplas que están en ambas.

Como se dijo previamente es un operador que puede expresarse en función de los fundamentales, o sea se define $\mathbf{r \cap s = r - (r - s)}$

Importante

- Es una operación conmutativa: $\mathbf{r \cap s = s \cap r}$
- Es una operación asociativa: $\mathbf{(r \cap s) \cap t = r \cap (s \cap t)}$

Ejemplo:

Supongamos las siguientes relaciones **alumno_1999** y **alumno_2000**

alumno_1999	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

alumno_2000	
legajo	nombre
600	'Jorge Bass'
750	'Sofia Sosa'

Al realizar **alumno_1999** $\cap$ **alumno_2000**, se obtendría la relación:

NUEVA RELACION	
legajo	nombre
750	'Sofia Sosa'

3.2. Theta Join

El producto cartesiano entre dos relaciones combina todas la tuplas de una relación con todas las tuplas de la otra relación. Suele resultar más útil seleccionar de todas esas combinaciones algunas tuplas que verifican cierta condición comparando sus atributos. Se denomina theta join y es una operación binaria definida así:

$$\mathbf{r}\ \theta_{\mathbf{condicionDeJunta}}\ \mathbf{s} \quad \text{se define como} \quad \sigma_{\mathbf{condicionDeJunta}}\ (\mathbf{r} \times \mathbf{s})$$

donde la condición de junta es de la forma **Ai operador_de_comparación Bj**, Ai es un atributo del esquema de relación del cual es instancia R, Bj es un atributo del esquema de relación del cual es instancia S y el operador de comparación pueden ser $<$, $\leq$, $>$, $\geq$, $=$ y $\neq$.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Ejemplo:

Se tienen las siguientes relaciones **alumno y examen**

alumno	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

Al hacer **alumno** $\theta_{\text{legajo<examen.legajo}}$ **examen** se obtiene:

NUEVA RELACIÓN				
legajo	nombre	examen.legajo	nroActa	nota
400	'Ana Lopez'	750	13.33	9
400	'Ana Lopez'	750	11.03	8
400	'Ana Lopez'	2000	11.03	2
1100	'Juan Perez'	2000	11.03	2
750	'Sofia Sosa'	2000	11.03	2
1300	'Raul Sosa'	2000	11.03	2

3.3. Equijoin

Es una operación similar al ***theta join*** pero donde sólo se aplica implícitamente el operador de igualdad. Se expresa en la condición aquella la sublista de atributos que deben llamarse igual en ambas relaciones y para los cuales queremos que se realice un **implícito "="** entre ellos**.**

El operador seleccionará tuplas donde los "valores" de los atributos indicados coinciden (de ahí el nombre de equijoin). En el resultado aparecerán columnas repetidas (donde se hizo el equijoin) pero desambiguadas.

Para poder aplicar equijoin tiene que cada uno de los atributos indicados existir en ambas relaciones. Si hace falta hay que renombrar atributos en las relaciones para poder aplicarlo.

Ejemplo:

Se tienen las siguientes relaciones **alumno y examen**

alumno	
legajo	nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

En este caso ambas tablas sólo tienen un atributo que se llama igual (legajo), o sea que es el único que puede elegirse.

Al hacer **alumno** θ_{legajo} **examen** se obtiene:

NUEVA RELACIÓN				
legajo	nombre	examen.legajo	nroActa	nota
400	'Ana Lopez'	400	11.03	3
400	'Ana Lopez'	400	11.04	7
400	'Ana Lopez'	400	11.08	8
750	'Sofia Sosa'	750	13.33	9
750	'Sofia Sosa'	750	11.03	8
2000	'Ana Lopez'	2000	11.03	2

Si hubiera más atributos de la relación alumno que coinciden con atributos de la relación examen, entonces se podría elegir para la condición el subconjunto en el que estamos interesados.

El operador equijoin **alumno** θ_{legajo} **examen** es equivalente al theta join con igualdad **alumno** $\theta_{alumno.legajo=examen.legajo}$ **examen**

3.4. Junta Natural o Junta (Natural Join o Join)

Como el operador ***equijoin*** repite los valores de las columnas que aparecen en la condición de junta, resulta más útil eliminar esas repeticiones. Además, en vez de estar indicando la condición de junta se omitirá ya que implícitamente se busca la coincidencia de los valores de los atributos con igual nombre. Se define entonces una operación binaria representada por el símbolo $\bowtie$

Definición

Sean dos relaciones **r** y **s** correspondientes a dos esquemas de relación **R** y **S** que tienen el conjunto de atributos en común **{A1... An}** y denominamos **Z** a la unión de sus conjuntos de atributos. Se define: $r \bowtie s = \pi_{Z} (\sigma_{r.A1= s.A1 \text{ and } \ldots \text{ and } r.An=s.An} (r \times s))$

Realiza un producto cartesiano de las relaciones, aplica la selección forzando la igualdad de los atributos que aparecen en ambos esquemas de relación, y luego se aplica la proyección para eliminar los atributos duplicados.

Ejemplo:

Si se tienen las siguiente relaciones **alumno y examen**

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

alumno	
legajo	Nombre
400	‘Ana Lopez’
1100	‘Juan Perez’
750	‘Sofia Sosa’
1300	‘Raul Sosa’
2000	‘Ana Lopez’

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

al aplicar **alumno** ▷◁ **examen** se obtendría al relación:

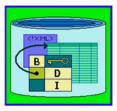
NUEVA RELACIÓN			
legajo	nombre	nroActa	nota
400	‘Ana Lopez’	11.03	3
400	‘Ana Lopez’	11.04	7
400	‘Ana Lopez’	11.08	8
750	‘Sofia Sosa’	13.33	9
750	‘Sofia Sosa’	11.03	8
2000	‘Ana Lopez’	11.03	2

Como se observa las tuplas de la relación **alumno** que no tienen correspondencia en los valores de atributo *legajo* no aparecieron en la nueva relación. También podría pasar con algunas tuplas de la relación **examen**.

Aclaración

Si **r** y **s** son relaciones sin atributos en común en sus esquemas (no confundir con valores de atributos en común), entonces **r** ▷◁ **s** = **r** × **s**

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



Manejo de NULLs en las operaciones anteriores

Hasta ahora no habíamos considerado que las relaciones podían almacenar el valor NULL.

Un caso muy controvertido en base de datos es que para "recuperar" una tupla (operadores que se basan directa o indirectamente en el "operador de selección"), se trabaja con lógicas 2VL (Two Valued Logic): si la condición expresada se satisface entonces la tupla se devuelve, caso contrario se descarta. Una lógica 2VL sólo define tablas de verdad para los valores TRUE y FALSE.

Pero con la extensión de dominios del modelo relacional al manejo del valor NULL estamos en presencia de una lógica 3VL (Three Valued Logic con valores TRUE, FALSE y NULL). El mapeo de qué debe hacerse con una selección ante la presencia de NULL se definió teniendo en cuenta que dos valores "nulls" no son comparables porque pueden representar semánticamente 3 conceptos diferentes (como se discutió en el apunte de Modelo Relacional). Por tal motivo se decidió que:

Null Op null se mapea a FALSE
Null Op valor se mapea a FALSE

Así, si comparamos un valor de atributo que contiene NULL en una condición de junta o en una selección, la tupla no será recuperada.

Para saber si algún valor es NULL debe usarse la función **IsNull** que devuelve TRUE sólo si el valor chequeado es NULL.

Con esto mapeamos 3VL a 2VL.

Ejemplo: Si la tabla **examen** contuviera algunas tuplas con valor de examen NULL, al evaluar

$\sigma_{\text{nota= null and legajo} \leq 1900}$ **(examen)**

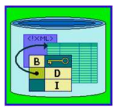
Esas tuplas no serían recuperadas aunque su legajo fuera menor o igual a 1900

Ejemplo: Si la tabla Examen contuviera algunas tuplas con valor de examen NULL, al evaluar

$\sigma_{\text{IsNull(nota) and legajo} \leq 1900}$ **(examen)**

Se recuperarían las tuplas con nota null y legajo menor o igual a 1900

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



3.5. Semijunta Natural (Outer Join)

Como se indicó en la junta natural, aquellas tuplas de r o s que no tuvieran valor coincidente en los atributos de junta no van a la relación resultante. Por lo aclarado previamente, si alguna tupla que contiene valor NULL en los atributos de junta tampoco sería recuperada, ya que NULL op NULL se evalúa como FALSE.

Si se precisa conservar tuplas que no matchean con otras en el atributo de junta en el resultado se puede usar el ***outer join*** que mantiene las tuplas que no tienen correspondencia, tomando como valor para ese atributo de junta como null.

- Si lo que se permite es que las tuplas de r que no tengan correspondencia en s se conserven, se usa **left outer join** y se indica **r** $>\!\triangleleft$ **s.**

- Si lo que se permite es que las tuplas de s que no tengan correspondencia en r se conserven, se usa el **right outer join** y se indica **r** $\triangleright\!<$ **s.**

- Si se permite conserva las tuplas de r o s que no tengan correspondencia en la otra, se usa el **total outer join** y se indica **r** $>\!\triangleleft\triangleright\!<$ **s.**

Ejemplo:

Si se tienen las siguientes relaciones **alumno y examen**

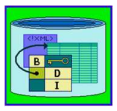
alumno	
legajo	Nombre
400	‘Ana Lopez’
1100	‘Juan Perez’
750	‘Sofia Sosa’
1300	‘Raul Sosa’
2000	‘Ana Lopez’

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

al realizar **alumno** $>\!\triangleleft$ **examen** se obtendría la relación:

NUEVA RELACIÓN			
legajo	nombre	nroActa	nota
400	‘Ana Lopez’	11.03	3
400	‘Ana Lopez’	11.04	7
1100	‘Juan Perez’	null	null
400	‘Ana Lopez’	11.08	8
750	‘Sofia Sosa’	13.33	9
750	‘Sofia Sosa’	11.03	8
1300	‘Raul Sosa’	null	null
2000	‘Ana Lopez’	11.03	2

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



Ejemplo:

Si se tienen las siguientes relaciones **alumno** y **examen**

alumno	
legajo	Nombre
400	'Ana Lopez'
1100	'Juan Perez'
750	'Sofia Sosa'
1300	'Raul Sosa'
2000	'Ana Lopez'

examen		
legajo	nroActa	nota
750	13.33	9
400	11.03	3
400	11.04	7
400	11.08	8
750	11.03	8
2000	11.03	2

al realizar **examen** $\triangleright\!<$ **alumno** se obtendría al relación:

NUEVA RELACIÓN			
legajo	nroActa	nota	nombre
750	13.33	9	'Sofia Sosa'
400	11.03	3	'Ana Lopez'
400	11.04	7	'Ana Lopez'
400	11.08	8	'Ana Lopez'
750	11.03	8	'Sofia Sosa'
2000	11.03	2	'Ana Lopez'
1100	null	null	'Juan Perez'
1300	null	null	'Raul Sosa'

Notar que básicamente contiene la misma información que la anterior, sin embargo el orden de las columnas dentro de la relación resultante no es el mismo.

3.6. Cociente

Es una operación binaria representada por el símbolo **%**. Sirve para las consultas que incluyen la expresión "para todo".

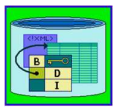
Sean **r** y **s** relaciones de los esquemas **R** y **S**, donde **S** $\subseteq$ **R**, es decir, todos los atributos del esquema **S** también están en **R**. La relación **r % s** en una relación del esquema **R-S**. Una tupla **t** esta en **r % s** si y sólo si se cumple:

1) **t** está en $\pi_{R-S}(r)$

2) Para cada tupla t_s de **s** hay una tupla t_r de **r** que cumple las siguientes dos condiciones:

   - $t_r[s] = t_s[s]$
   - $t_r[r-s] = t$

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez



En otras palabras, una tupla está en la relación **r % s** resultante si aparece en **r** en combinación con toda tupla de **s**.

Ejemplo:

Se tienen las siguientes relaciones

r	
datoA	datoB
10	'aa'
30	'bb'
20	'cc'
30	'cc'
30	'dd'
40	'cc'
20	'bb'

s
datoB
'bb'
'cc'

La relación **r % s** está dada por:

r % s
datoA
30
20

Ejemplo:

Se quiere obtener los legajos de los alumnos que intentaron rendir todas las materias (aunque no las hayan aprobado)

Se tiene la relación **examen2:**

examen2			
legajo	nroActa	nota	nombreMateria
750	13.33	9	'Pgm I'
400	11.03	3	'BD'
400	11.04	7	'Pgm I'
400	11.08	8	'BD'
750	11.03	8	'BD'
2000	11.03	2	'BD'

y la relación **materia**

materia
nombreMateria
'Pgm I'
'BD'

Como nos interesan sólo los legajos y materias de **examen2**, calculamos la relación $\pi_{legajo,\ nombreMateria}$ **(examen2)**:

$\pi_{legajo,\ nombreMateria}$ (examen2)	
legajo	nombreMateria
750	'Pgm I'
400	'BD'
400	'Pgm I'
750	'BD'
2000	'BD'

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

Finalmente calculando $\pi_{legajo,\ nombreMateria}$ **(examen2) % materia** obtenemos la respuesta deseada:

OTRA RELACIÓN
legajo
750
400

La operación de cociente se puede definir en términos de operaciones fundamentales:

$$r \% s = \pi_{R-S}(r) - \pi_{R-S}\left((\pi_{R-S}(r) \times s) - \pi_{R-S,\ S}(r) \right)$$

Asignación

El símbolo ← sirve para asignar una expresión del álgebra relacional a una variable temporal.

La idea es utilizar ese resultado en operaciones posteriores. Esta operación permitiría definir la inserción, borrado y actualización de tuplas.

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez

4. *Ejercicio Global*

Se tiene el siguiente esquema de base de datos:

proveedor		
nroProv	nombreProv	ciudad

producto	
codProd	descripcion

cliente		
codCli	nombreCli	ciudad

pedido			
codCli	codProd	nroProv	cantidad

a) Listar los nombres de los proveedores que no viven en 'Santa Cruz'

b) Listar los nombres de los clientes que pidieron el producto con código 50.

c) Listar los pares de nombres clientes que viven en la misma ciudad

d) Listar los nombres de proveedores y clientes que viven en 'Santa Cruz'

Respuestas

a)

$$\pi_{nombreProv}\ (\sigma_{ciudad \neq \text{'Santa Cruz'}}\ (\ \textbf{proveedor}\ )\ )$$

b)

$$\pi_{nombreCli}\ (\ \sigma_{codProd=50}\ (\ \textbf{pedido}\ )\ \triangleright\!\triangleleft\ \ \textbf{cliente}\ \ )$$

c)

$$\textbf{auxi} \leftarrow \sigma_{cli1.codCli<cli2.codCli\ and\ cli1.ciudad=cli2.ciudad}\ (\rho_{cli1}(\textbf{cliente}) \times \rho_{cli2}(\textbf{cliente})$$

$$\pi_{cli1.nombreCli,\ cli2.nombreCli}\ (\ \textbf{auxi}\ )$$

d)

$$\pi_{NombreCli}\ (\ \sigma_{ciudad='Santa\ Cruz'}(\textbf{cliente})) \cup$$
$$\pi_{NombreProv}(\ \sigma_{ciudad='Santa\ Cruz'}(\ \textbf{proveedor})\ )$$

Silvia Alicia Gómez & Leticia Irene Gómez